

مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی کشور - قسمت اول

زمان برگزاری: اسفند ماه ۱۳۷۳

منبع: المپیاد ریاضی در ایران، جلد ۱
تألیف دکتر عبادالله محمودیان

۱. یک زیر مجموعه از اعداد طبیعی را کامل گوئیم، هرگاه اگر به حاصلضرب هر دو عضو آن یک واحد اضافه کنیم حاصل مربع کامل گردد. ثابت کنید هر مجموعه کامل سه‌عضوی زیرمجموعه یک مجموعه کامل چهارعضوی است.

۲. فرض کنید a, b, c اندازه‌های اضلاع مثلث ABC باشند و x, y, z را اعداد حقیقی نامنفی اختیار می‌کنیم به گونه‌ای که $x + y + z = 1$. ثابت کنید

$$\sum xbc - P \sum yza \geq 3Rr$$

که p, R, r به ترتیب نصف محیط و شعاعهای دوائر محیطی و محاطی مثلث ABC هستند.

۳. n مرکز تلفنی با همدیگر در ارتباط هستند. ارتباط ممکن است مستقیم و یا از طریق یک مرکز دیگر باشد. ارتباطها چنان است که اگر هریک از مرکزها از کار بیفتد ارتباط بقیه مراکز همچنان باقی می‌ماند ولی اگر دو مرکز که با هم مستقیماً ارتباط ندارند از کار بیفتند آنگاه ارتباط بقیه مراکز مختل خواهد شد یعنی اینکه لااقل دو مرکز دیگر با هم ارتباط نخواهند داشت. ثابت کنید که این مراکز یا دوه‌دو در ارتباط هستند یا اینکه هر مرکز دقیقاً با دو مرکز دیگر ارتباط دارد.

۴. تمام توابع $f: \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}^+$ را که $\mathbb{Q}^+$ مجموعه اعداد گویا و مثبت است طوری پیدا کنید که برای هر عدد گویا و مثبت x داشته باشیم

$$f(x+1) = f(x) + 1 \quad \text{و} \quad f(x^3) = f(x)^3$$

۵. در مثلث حاده‌الزاویه ABC مثلی متساوی‌الاضلاع با کمترین مساحت محاط کنید.

۶. ثابت کنید برای هر مجموعه متناهی A از اعداد صحیح و مثبت یک مجموعه دیگر B از اعداد صحیح و مثبت وجود دارد که $A \subseteq B$ و

$$\prod_{x \in B} x = \sum_{x \in B} x^2$$